



Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 2

**Funciones: Composición. Funciones elementales y trascendentes.
Traslaciones. Cambios de tamaño y reflexiones.**

Ing. Roberto Lamas
Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Operaciones con funciones:

I) Operaciones algebraicas:

Dadas $f : A \rightarrow \mathbb{R} / y = f(x) \wedge g : B \rightarrow \mathbb{R} / y = g(x)$

Definimos:

a) Suma o diferencia: $f \pm g : A \cap B \rightarrow \mathbb{R} / (f \pm g)(x)$
 $= f(x) \pm g(x)$

b) Función producto por una constante: $K \cdot f : A \rightarrow \mathbb{R}$
 $/ (k \cdot f)(x) = K \cdot f(x)$

c) Función producto: $f \cdot g : A \cap B \rightarrow \mathbb{R} /$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

d) Función cociente: $f / g : A \cap B - \{x / g(x) = 0\} \rightarrow \mathbb{R} /$

$$(f / g)(x) = f(x) / g(x)$$

Ejemplo:

$$f / f(x) = x^2 - 4$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g / g(x) = (x + 5) / (x - 3)$$

$$g : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$$

a) Obtener $(f + g)(1) = f(1) + g(1) = -3 + (-3) = -6$

b) Definir $f + g$

$$f + g : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = x^2 - 4 + (x + 5) / (x - 3)$$

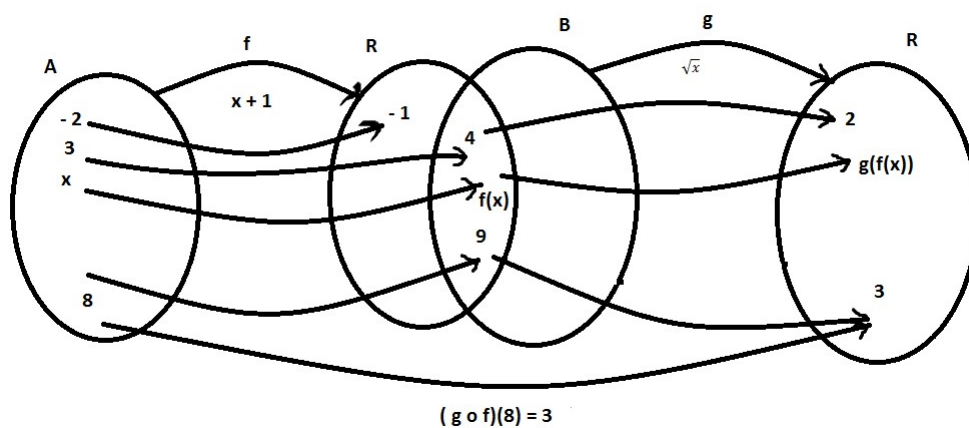
c) Definir f / g

$$f / g : \mathbb{R} - \{-5, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y = \frac{(x^2 - 4)(x - 3)}{(x + 5)}$$

II) Operaciones no algebraicas:

Composición de funciones



Definición: Dadas las funciones f y g se define la función compuesta f con g ($g \circ f$) como $g \circ f : D(f) - \{ x / f(x) \notin D(g) \} \rightarrow R$
 $(g \circ f) = g(f(x))$

Otra forma : $D(g \circ f) = \{ x / x \in A \wedge f(x) \in B \}$

Ejemplo:

Dadas $f / f(x) = (x - 3)^2$; $g/g(x) = \sqrt{x} + 4$; $h / h(x) = \frac{8}{x}$

a) Obtener $(h \circ f)(5) = h(f(5)) = h(4) = 2$

b) Obtener $(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(6) = 9$

Dadas $f / f(x) = (x - 3)^2$; $g/g(x) = \sqrt{x} + 4$; $h / h(x) = \frac{8}{x}$

c) Obtener $(g \circ h)(x) = g(h(x)) = \sqrt{\frac{8}{x}} + 4$ con $x > 0$

d) Obtener $(h \circ g \circ f)(x) = h(g(f(x))) = \frac{8}{4 + \sqrt{(x-3)^2}} =$
 $= \frac{8}{|x-3|+4}$

$h \circ g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad y = \frac{8}{|x-3|+4}$

Descomposición en funciones simples:

Función simple: es aquella en la que en su fórmula interviene una única operación.

Ejemplo: $f / f(x) = \left(\frac{7}{5 + (x-4)^2} \right)^9$

Cuáles serán las funciones simples que al componerlas daría esta función ?

$$f / f(x) = \left(\frac{7}{5 + (x-4)^2} \right)^9$$

$$f_1(x) = x - 4 \quad f_2(x) = x^2 \quad f_3(x) = x + 5$$

$$f_4(x) = 1 / x \quad f_5(x) = 7x \quad f_6(x) = x^9$$

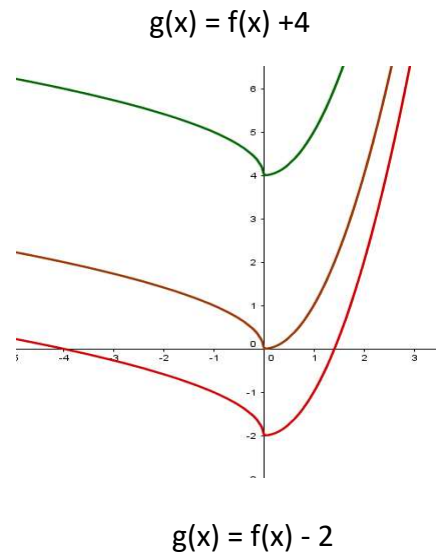
$$f(x) = (f_6 \circ f_5 \circ f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$$

Gráficos especiales

1.- Traslación: Dado el grafico de $f / y = f(x)$ $c > 0$, para obtener el grafico de:

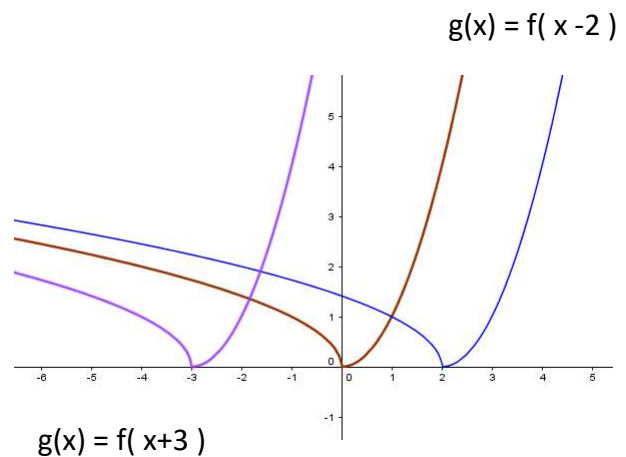
A) $y = f(x) + c$ se traslada el grafico de f , c unidades hacia arriba.

B) $y = f(x) - c$ se traslada el grafico de f , c unidades hacia abajo.



C) $y = f(x - c)$ se traslada el grafico de f , c unidades hacia la derecha.

D) $y = f(x + c)$ se traslada el grafico de f , c unidades hacia la izquierda.



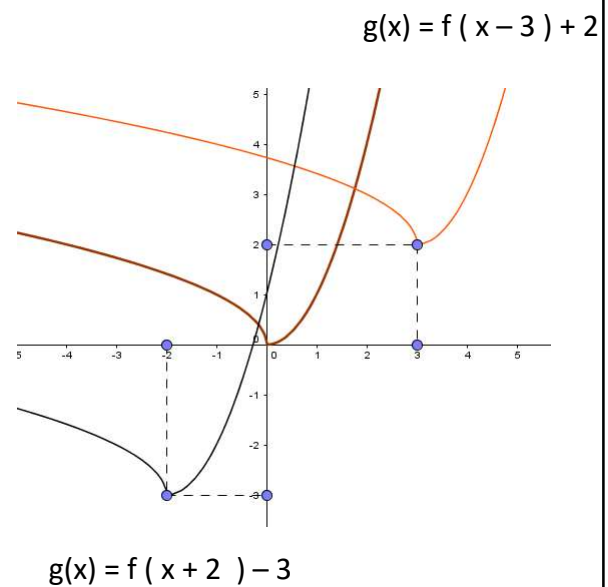
Partiendo la función original $f / y = f(x)$, la que pasa por el origen

La función que está a la derecha(naranja) será:

$$g(x) = f(x - 3) + 2$$

La función que está a la izquierda(violeta) será:

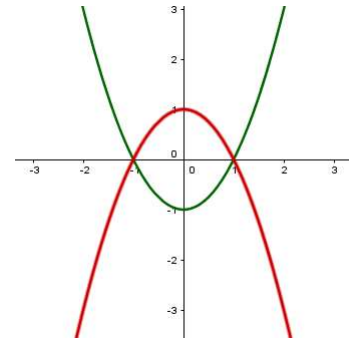
$$g(x) = f(x + 2) - 3$$



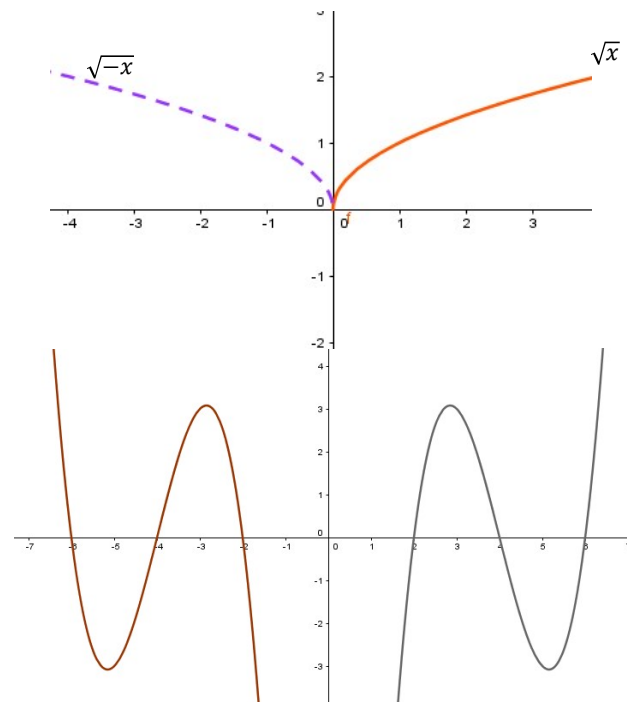
2.- Reflexión: Dado el gráfico de $f / y = f(x)$:

a) El gráfico de $y = -f(x)$ se obtiene reflejando el gráfico de f con respecto al eje X.

La función f / $y = f(x)$ la vemos en color verde, si le anteponemos un signo negativo,, quedará $y = -f(x)$



b) El gráfico de $y = f(-x)$ se obtiene reflejando el gráfico de f con respecto al eje Y.



3.- Estiramiento y compresión: Dado el grafico de $f / y = f(x)$ el grafico de $y = c f(x)$ estará:

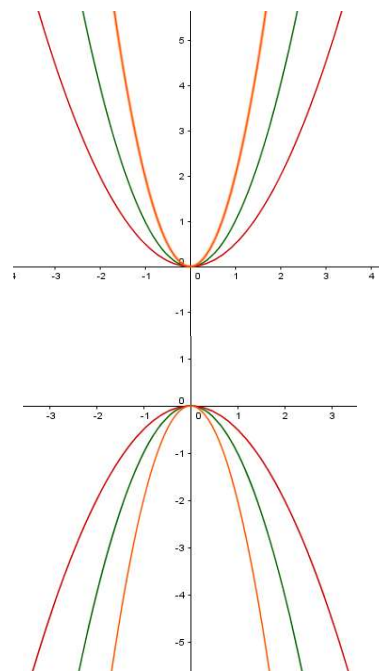
- a) Estirado verticalmente si $c > 1$.
- b) Comprimido verticalmente si $0 < c < 1$.
- c) Si $c < 0$ (negativo) se combinan los casos a y b con 2ª.

La curva del medio(verde) corresponde a la función $f / f(x) = x^2$

La curva superior (naranja) corresponde a la función $f / f(x) = 2x^2$

La curva inferior (rojo) corresponde a la función $f / f(x) = x^2 / 2$

Corresponde al caso c , en donde se combinan los casos vistos recién con la reflexión con respecto al eje X.



Funciones elementales:

De cada función estudiaremos dominio, paridad, monotonía.

Lineal , cuadrática, potenciales con índice par o impar, racionales, radical, potencial y trascendentes

1.- Función polinomial: Es aquella dada por la fórmula

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + + a_n x^n = P_n(x)$$

donde n : grado n pertenece a los naturales
 a_i pertenece a los reales.

Dominio: Reales.

Casos particulares:

Función lineal: Tiene por formula $y = a_0 + a_1 x$, se puede escribir $y = a x + b$ o también $y = m x + b$, donde a, b, m pertenecen a los reales.

Partimos de i) $y = x$ (Función identidad)

ii) $y = a x$

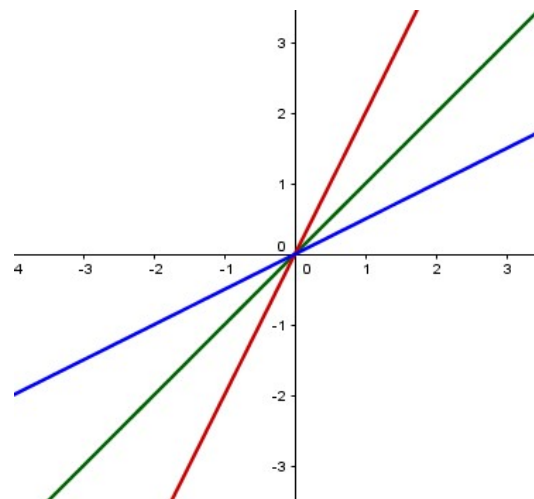
iii) $y = a x + b$ (Traslación)

$$z / z(x) = a x \quad \text{con } a \text{ cte}$$

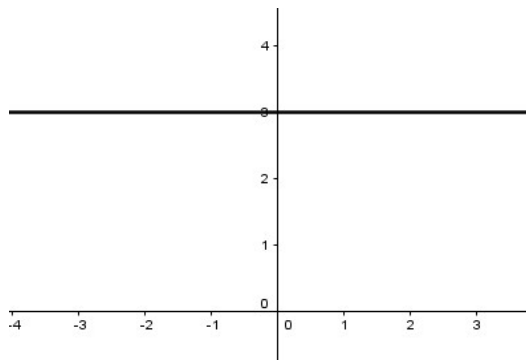
$$f / f(x) = x \quad (\text{Verde})$$

$$g / g(x) = 2 f(x) \quad (\text{Rojo})$$

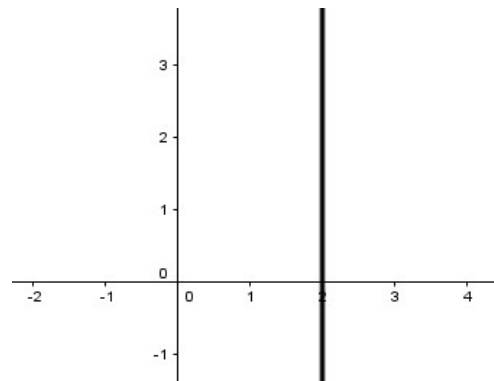
$$t / t(x) = f(x) / 2 \quad (\text{Azul})$$



Si $a = 0 \Rightarrow y = b$
(Función constante)



Si $x = c$ No es función



Distintas formas que adopta la ecuación de la recta de acuerdo a los elementos que se conozcan de ella.

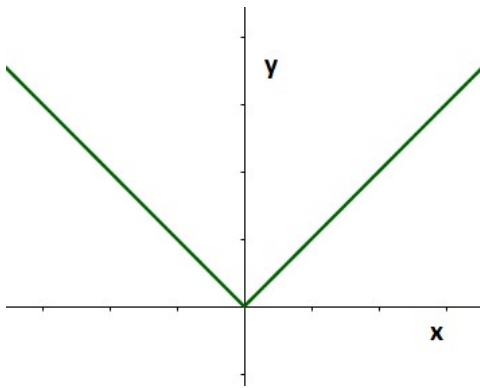
I) $y = a x + b$ Pendiente y ordenada al origen.

II) $y - y_1 = a (x - x_1)$ Pendiente y un punto.

III) $y - y_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} (x - x_1)$ Dos puntos $P_1 (x_1 , y_1)$
y $P_2 (x_2 , y_2)$

b) Función sectorialmente lineal: Los gráficos son segmentos y / o semirrectas.

b1) Función valor absoluto: $y = |x|$



$$y = |x| \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{Dom} = \mathbb{R}$$

$$\text{Im} = [0, \infty)$$

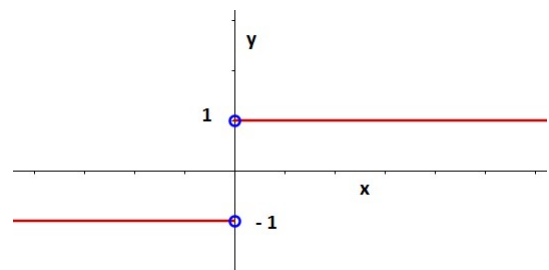
b2) Función signo:

$$y = \text{sg}(x) = \frac{|x|}{x}$$

$$y = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

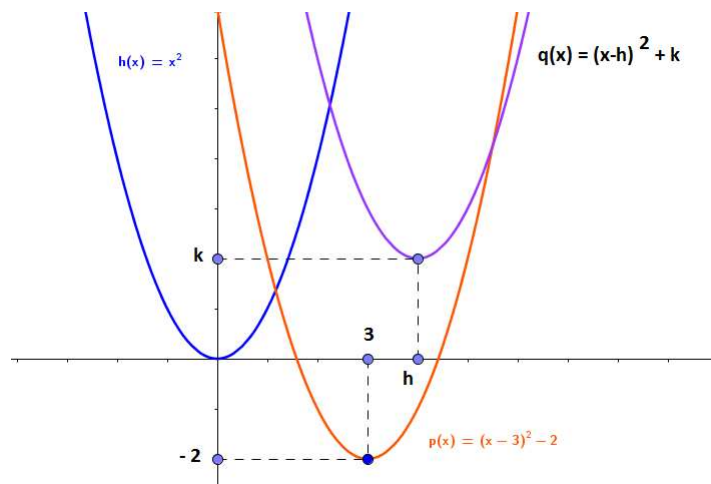
$$\text{Dom} = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$\text{Im} = \{-1, 1\}$$



c) Función cuadrática: $y = a x^2 + b x + c$ donde a, b, c son números reales con $a \neq 0$

Conocemos la gráfica de $y = x^2$, el vértice está ubicado en $V(0,0)$, el eje de simetría es $x = 0$, cóncava hacia arriba. Para los demás casos se completa cuadrado para llevarlos a la forma canónica $y = a (x - h)^2 + k$



$$\text{Dom} = \mathbb{R}$$

$$\text{Img} = [k, \infty) \quad \text{si } a > 0$$

$$\text{o } (-\infty, k] \quad \text{si } a < 0$$

d) Función simple de grado n : $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 2$)

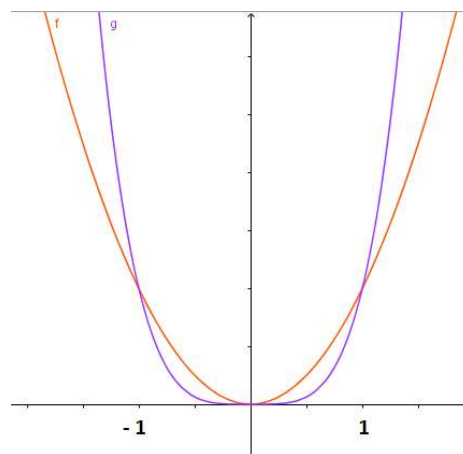
d1) Si n es par : Similares a $y = x^2$ se modifica la apertura

A mayor exponente ocurrirá que para:

$|x| < 1$ el grafico será mas achatado.

$|x| > 1$ el grafico es mas cerrado , mas estirado.

$$\mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$$



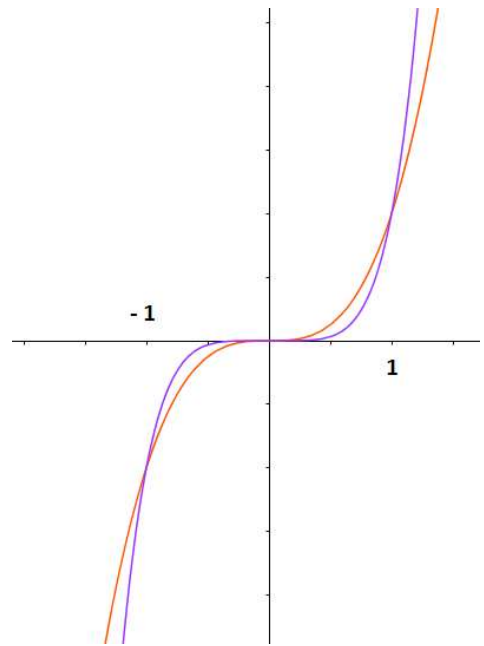
d2) Si n es impar : Similar a $y = x^3$

A mayor exponente ocurrirá que para:

$|x| < 1$ el grafico será mas achatado.

$|x| > 1$ el grafico es mas cerrado , mas estirado.

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



2) Función racional: $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ donde P y Q son funciones polinomiales.

Caso particular: $f(x) = \frac{1}{x^n}$ $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$

a) n Impar Similares a $y = 1/x$ Impar

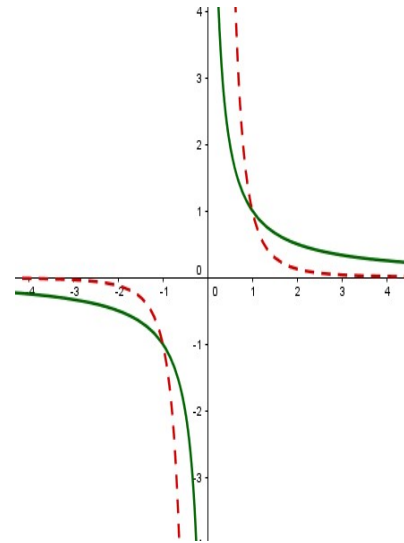
Decreciente

$$\mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$$

Los ejes se llaman asíntotas.

$0 < |x| < 1$ La curva se estira mas a medida que aumenta n

$1 < |x|$ La curva se achata mas ,
tiende a acercarse mas a la
asíntota.



b) n par Similares a

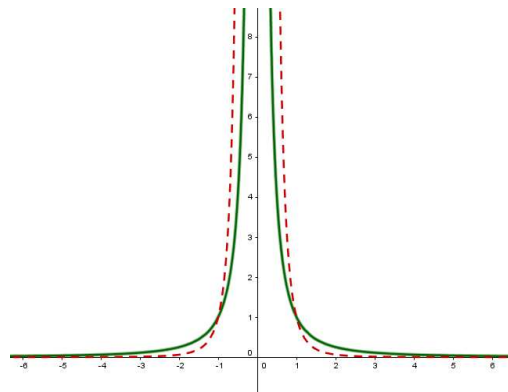
$$y = 1/x^2$$

Par

Creciente

Decreciente

$$\mathbb{R} - \{0\} \rightarrow (0, \infty)$$



3) Función radical $f / f(x) = \sqrt[n]{x}$ $n \in \mathbb{N}$

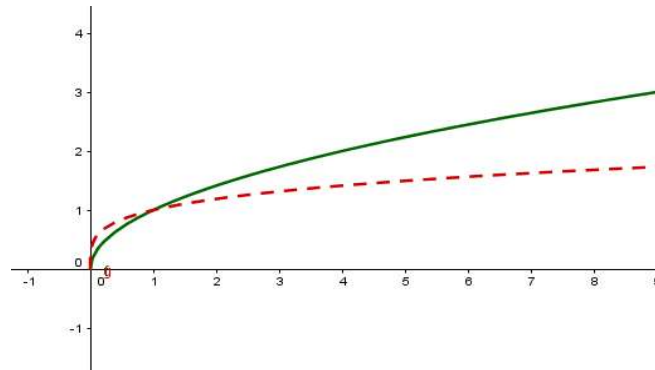
$n > 1$

a) Si n es par $f / f(x) = \sqrt{x}$

Creciente

sin paridad

$[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$



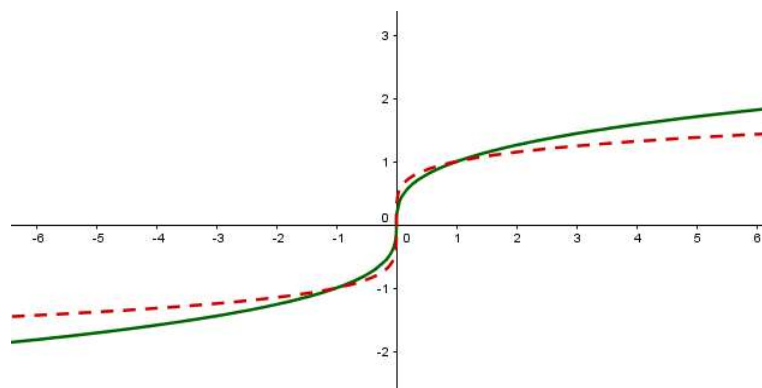
b) Si n es impar similares a $f /$

$f(x) = \sqrt[3]{x}$

Creciente

impar

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



4) Función potencial Tiene la forma $y = x^r$
donde $r \in \mathbb{R}$

Si consideramos que $r \in \mathbb{N}$ ya vimos los casos
 $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$

Si tenemos $y = \sqrt[n]{x} = x^{(1/n)}$ $r = -n$ $y = \frac{1}{x^n}$

Funciones trascendentes

Involucran :

- I) Trigonómicas.
- II) Trigonómicas inversas.
- III) Función exponencial.
- IV) Función logaritmo

Función exponencial.

$\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $a > 0$ (a pertenece a los $\mathbb{R}^+$)

$$y = a^x = \exp_a(x)$$

1) $a > 1$ son todos los gráficos similares, veremos $y = 2^x$. no tiene paridad y es creciente.

2) $0 < a < 1$: son todos similares entre si, por ejemplo $y = (1/2)^x$, observamos que $(1/2)^x = 2^{-x}$, en consecuencia el grafico es simétrico al de $y = 2^x$ con respecto al eje y , entonces es decreciente y no tiene paridad.

3) Si $a = 1$ $y = 1^x = 1$

En rojo $y = 2^x$.

Creciente y sin paridad

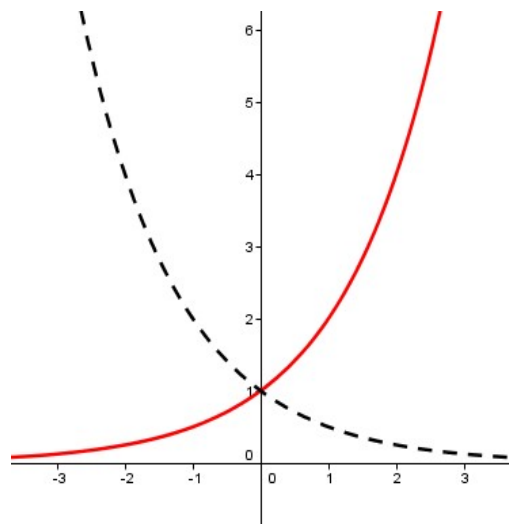
$\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$

En línea interrumpida

$y = 2^{-x}$.

Decreciente y sin paridad

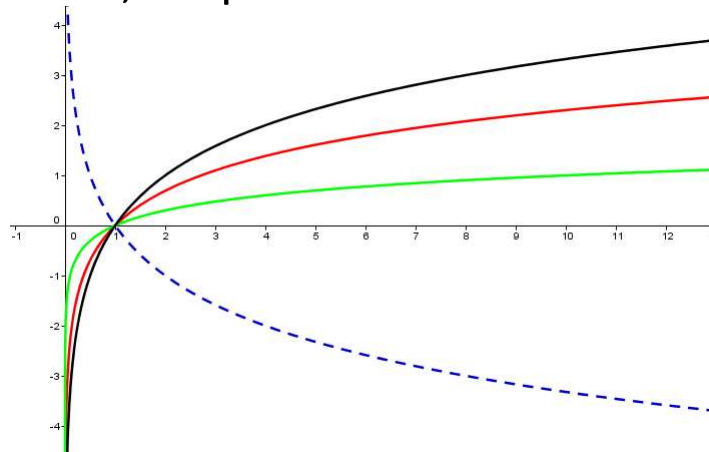
$\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$



Función logaritmo

$$\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y = \log_a(x) \quad \text{Creciente, sin paridad}$$



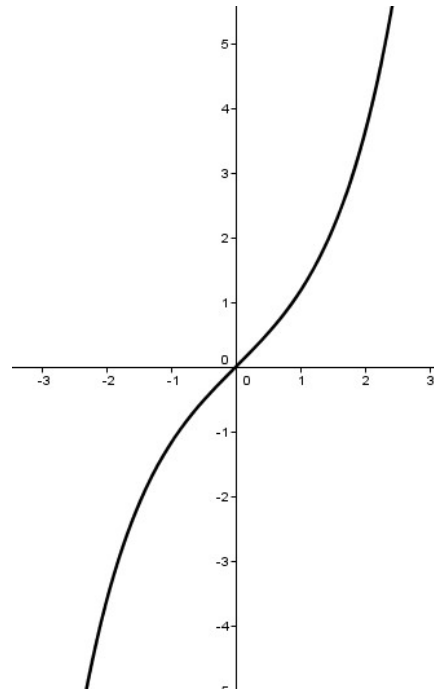
Funciones hiperbólicas: son combinaciones de las funciones exponenciales, tienen similitud con las trigonométricas, en cuanto a nombre, relación entre ellas y propiedades.

Función seno hiperbólico : sh

$\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$y = \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Es impar y creciente



Función coseno hiperbólico : ch

$\text{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$y = \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Es par y creciente en $(0, \infty)$

